

	UNIVERZITET U NOVOM SADU • FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA 21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6	Datum:
	ZADATAK ZA IZRADU DIPLOMSKOG (BACHELOR) RADA	List/Listova:
		/

(Podatke unosi predmetni nastavnik - mentor)

Vrsta studija:	☒ Osnovne akademske studije ☐ Osnovne strukovne studije
Studijski program:	Računarstvo I automatika
Rukovodilac studijskog programa:	Prof. Dr Ivan Kaštelan, redovni profesor

Student:	Lazar Nestorović	Broj indeksa:	RA145/2022
Oblast:	Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo		
Mentor:	dr Dušan Gajić, vanredni profesor		

NA OSNOVU PODNETE PRIJAVE, PRILOŽENE DOKUMENTACIJE I ODREDBI STATUTA FAKULTETA IZDAJE SE ZADATAK ZA DIPLOMSKI (Bachelor) RAD, SA SLEDEĆIM ELEMENTIMA:

- problem – tema rada;
- način rešavanja problema i način praktične provere rezultata rada, ako je takva provera neophodna;
- literatura

NASLOV DIPLOMSKOG (BACHELOR) RADA:

**RAZVOJ APLIKACIJE ZA RUTIRANJE TERETNIH VOZILA
PRILAGOĐENE FIZIČKIM OGRANIČENJIMA VOZILA I TERETA**

TEKST ZADATKA:

- Proučiti postojeća komercijalna i otvorena rešenja za rutiranje teretnih vozila i principe rada distribuiranih sistema.
- Proučiti podatkovni model OpenStreetMap projekta u delu koji se odnosi na ograničenja za teretni saobraćaj i pripremiti geografske podatke za teritoriju Republike Srbije.
- Implementirati backend servis koji generiše, rangira sopstvenom funkcijom rizika i objašnjava predloženu rutu za dato vozilo.
- Implementirati, u svrhu algoritamske evaluacije, sopstvenu pretragu najkraćeg puta (Dijkstra/A*) nad ograničenim podgrafom putne mreže.
- Implementirati distribuiranu komunikaciju sistema i mobilnu aplikaciju za vozače i dispečere.
- Testirati i evaluirati implementirano rešenje i izvesti najvažnije zaključke.

Rukovodilac studijskog programa:	Mentor rada:

Primerak za: ☐ - Studenta; ☐ - Mentora